www.Padasalai.Net www.CBSEtips.in

காலாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2022

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு

கணிதம்

நேரம் : 3.00 மணி மதிப்பெண்கள் : 90

பகுதி - I

I. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி:- 20×1=20

1) $A=\begin{bmatrix}7 & 3\\ 4 & 2\end{bmatrix}$ எனில் $9I^2-A=$

a) A^{-1} b) $\frac{A^{-1}}{2}$ c) $3A^{-1}$ d) $2A^{-1}$

2) $A=\begin{bmatrix}1 & \tan\frac{\theta}{2}\\ -\tan\frac{\theta}{2} & 1\end{bmatrix}$ மற்றும் $AB=I_2$ எனில் $B=$

a) $(\cos^2\frac{\theta}{2})A$ b) $(\cos^2\frac{\theta}{2})A^T$ c) $(\cos^2\theta)I$ d) $(\sin^2\frac{\theta}{2})A$

3) $P(A) = P(A|B)$ எனில் $Ax=B$ என்ற நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது

a) ஒருங்கமைவுடையது மற்றும் ஒரே ஒரு தீர்வு பெற்றிருக்கும்.

b) ஒருங்கமைவுடையது

c) ஒருங்கமைவுடையது மற்றும் எண்ணற்ற தீர்வுகள் பெற்றிருக்கும்

d) ஒருங்கமையற்றது

4) $x+2y=0$ மற்றும் $2x+4y=0$ என்ற சமன்பாட்டுத் தொகுதிக்கு கீழ்க்கண்டவற்றில் எது தீர்வாகும்

a) (2, –1) b) (4, –2) c) (8, –4) d) இவை அனைத்தும்

5) $i^{1001}+i^{1002}+i^{1003}$ ன் மதிப்பு

a) 1 b) –1 c) 0 d) i

6) $\frac{z-1}{z+1}$ என்பது முழுவதும் கற்பனை எனில் $|z|$ ன் மதிப்பு

a) ½ b) 1 c) 2 d) 3

7) $\left(\frac{1+\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i}\right)^{10}$ ன் மதிப்பு

a) $\text{cis}\ \frac{2\pi}{3}$ b) $\text{cis}\ \frac{4\pi}{3}$ c) $-\text{cis}\ \frac{2\pi}{3}$ d) $-\text{cis}\ \frac{4\pi}{3}$

8) $x^2+x+1=0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α மற்றும் β எனில் $\alpha^{2020}+\beta^{2020}$ ன் மதிப்பு

a) –2 b) –1 c) 1 d) 2

9) f மற்றும் g என்பன முறையே m மற்றும் n படியுள்ள பல்லுறுப்புக் கோவைகள் மற்றும் $h(x)=(fog)(x)$ எனில் hன் படியானது

a) mn b) m+n c) m^n d) n^m

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

10) x^3+px^2+qx+rக்கு α, β மற்றும் γ என்பவை பூஜ்ஜியமாக்கிகள் எனில் $\sum \frac{1}{\alpha}$ ன் மதிப்பு

a) $\frac{-q}{r}$ b) $\frac{-p}{r}$ c) $\frac{q}{r}$ d) $\frac{-q}{p}$

11) x^3+2x+3 எனும் பல்லுறுப்புக் கோவைக்கு

a) ஒரு குறை மற்றும் இரு மெய்யெண் பூஜ்ஜியமாக்கிகள் இருக்கும்

b) ஒரு மிகை மற்றும் இரு மெய்யற்ற கலப்பெண் பூஜ்ஜியமாக்கிகள் இருக்கும்

c) மூன்று மெய்யெண் பூச்சியமாக்கிகள் இருக்கும் d) பூச்சியமாக்கிகள் இல்லை

12) $\sin^{-1}\frac{3}{5} - \cos^{-1}\frac{12}{13} + \sec\frac{5}{3} - \operatorname{cosec}^{-1}\frac{13}{12}$ என்பதன் மதிப்பு

a) 2π b) π c) 0 d) $\tan^{-1}\frac{12}{65}$

13) $\cot^{-1}2$ மற்றும் $\cot^{-1}3$ ஆகியன ஒரு முக்கோணத்தின் இரு கோணங்கள் எனில், மூன்றாவது கோணமானது

a) $\frac{\pi}{4}$ b) $\frac{3\pi}{4}$ c) $\frac{\pi}{6}$ d) $\frac{\pi}{3}$

14) $\sin^{-1}x+\cot^{-1}(\frac{1}{2})= \frac{\pi}{2}$ எனில் xன் மதிப்பு

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ c) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

15) செவ்வகல நீளம் 8 அலகுகள் மற்றும் துணையச்சின் நீளம் குவியங்களுக்கிடையே உள்ள தூரத்தில் பாதி உள்ள அதிபரவளையத்தின் மையத் தொலைவுத்தகவு

a) $\frac{4}{3}$ b) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ c) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ d) $\frac{3}{2}$

16) $3x^2+by^2+4bx-6by+b^2=0$ என்ற வட்டத்தின் ஆரம்

a) 1 b) 3 c) $\sqrt{10}$ d) $\sqrt{11}$

17) $x+y=k$ என்ற நேர்கோடு பரவளையம் $y^2=12x$ன் செங்கோட்டுச் சமன்பாடாக உள்ளது எனில் k ன் மதிப்பு

a) 3 b) –1 c) 1 d) 9

18) P என்ற புள்ளியிலிருந்து $y^2=4x$ என்ற பரவளையத்திற்கு வரையப்படும் ஒரு தொடுகோடுகளுக்கிடையேயான செங்கோணம் எனில் Pன் நியமப்பாதை

a) $2x+1=0$ b) $x=-1$ c $2x-1=0$ d) $x=1$

19) $\vec{a}=\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$, $\vec{b}=\hat{i}+\hat{j}$, $\vec{c}=\hat{i}$ மற்றும் $(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}=\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$ எனில் $\lambda+\mu$ மதிப்பு காண்க.

a) 0 b) 1 c) 6 d) 3

20) ஒரு கோட்டின் திசைக்கொசைன்கள் $\frac{1}{c}, \frac{1}{c}, \frac{1}{c}$ எனில்

a) $c=\pm3$ b) $c=\pm\sqrt{3}$ c) $c>0$ d) $0<c<1$

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

www.Padasalai.Net www.CBSEtips.in

பகுதி - II

எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. 7×2=14

(வினா எண். 30 கண்டிப்பாக விடையளிக்க வேண்டும்)

21) $\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$ என்பது செங்குத்து அணி என நிறுவுக.

22) $\begin{bmatrix}1 & -2 & -1 & 0\\ 3 & -6 & -3 & 1\end{bmatrix}$ என்ற அணியின் தரம் காண்க.

23) $|\overline{(1+i)}(2+3i)(4i-3)|$ ன் மதிப்பு காண்க.

24) $z=(2+3i)(1-i)$ எனில் z^{-1} ஐக் காண்க.

25) $2+\sqrt{3}i$ மூலமாகக் கொண்ட குறைந்தபட்ச படியுடன் விகிதமுறு கெழுக்களுடைய பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

26) $x^{2018}+1947x^{1950}+15x^{8}+26x^{6}+2019=0$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவை சமன்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மைப் பற்றி ஆராய்க.

27) $\text{Sin}^{-1}\left(\text{Sin}\left(\frac{-\pi}{3}\right)\right)$ ன் முதன்மை மதிப்பு காண்க.

28) $\sin^{-1}x$ன் வரைபடம் வரைக.

29) $y^2-4y-8x+12=0$ என்ற பர்வளையத்தின் செவ்வகல நீளம் காண்க.

30) $\vec{r}.(\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k})=3$ மற்றும் $2x-2y+z=2$ என்ற தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

பகுதி - III

எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. 7×3=21

(வினா எண். 40-க்கு கண்டிப்பாக விடையளிக்க வேண்டும்)

31) நேர்மாறு அணிமுறையில் தீர்க்க: $2x+5y=-2,\ x+2y=-3$

32) adj A = $\begin{bmatrix}-1 & 2 & 2\\ 1 & 1 & 2\\ 2 & 2 & 1\end{bmatrix}$ எனில் A^{-1} ஐக் காண்க.

33) $(2+i\sqrt{3})^n + (2-i\sqrt{3})^n$ ஒரு மெய் எண் என நிரூபி. (இங்கு $n\in N$)

34) $\frac{3}{2}\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right).6\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$ என்ற பெருக்கத்தின் மதிப்பினை செவ்வக வடிவில் காண்க.

35) $x^2+2(k+2)x+9k=0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் சமம் எனில் kன் மதிப்பு காண்க.

36) $\cos^{-1}\left(\cos\frac{\pi}{7}\cos\frac{\pi}{17}-\sin\frac{\pi}{7}\sin\frac{\pi}{17}\right)$ ன் மதிப்புக் காண்க.

37) $y^2=8x$ என்ற பரவளையத்திற்கு $t=2$-ல் தொடுகோட்டுச் சமன்பாடு காண்க.

38) $[\vec{a}\times\vec{b},\ \vec{b}\times\vec{c},\ \vec{c}\times\vec{a}]=[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]^2$ என நிரூபி.

39) (2,3,4), (-1, 4,5) மற்றும் (8,1,2) என்ற புள்ளிகள் ஒரு கோடமைப் புள்ளிகள் எனக் காட்டுக.

40) குவியங்கள் (±2, 0) மற்றும் முனைகள் (±3,0) உடைய நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

www.Padasalai.Net www.CBSEtips.in

பகுதி - IV

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி. 7×5=35

41) a) கிராமரின் விதிப்படி தீர்க்க:

$$\frac{3}{x}-\frac{4}{y}-\frac{2}{z}-1=0,\ \frac{1}{x}+\frac{2}{y}+\frac{1}{z}-2=0,\ \frac{2}{x}-\frac{5}{y}-\frac{4}{z}+1=0$$ (அல்லது)

b) தீர்க்க: $6x^4-35x^3+62x^2-35x+6=0$.

42) a) $z=x+iy$ மற்றும் $\arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right)=\frac{\pi}{2}$ எனில் $x^2+y^2=1$ எனக் காண்க. (அல்லது)

b) $\cos^{-1}\left(\frac{2+\sin x}{3}\right)$ன் சார்பாகம் காண்க.

43) a) $2+i$ மற்றும் $3-\sqrt{2}$ ஆகியவை $x^6-13x^5+62x^4-126x^3+65x^2+127x-140=0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில் அனைத்து மூலங்களையும் காண்க. (அல்லது)

b) $\tan^{-1}(x-1)+\tan^{-1}x+\tan^{-1}(x+1)=\tan^{-1}(3x)$ என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வுகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

44) a) $4x^2+y^2+24x-2y+21=0$ என்ற நீள்வட்டத்திடன் மையம், முனைகள் மற்றும் குவியங்கள் காண்க. மேலும் செவ்வகல நீளம் 2 என நிரூபி மற்றும் தோராய வரைபடம் வரைக.

b) வெக்டர் முறையில் $\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$ என நிரூபி.

45) a) காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையைப் பயன்படுத்தி வேதியியல் எதிர்வினைச் சமன்பாட்டை சமநிலைப்படுத்துக. $C_5H_8+O_2\rightarrow CO_2+H_2O$ (அல்லது)

b) (2, 3, 6) என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும் $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-3}{1}$ மற்றும் $\frac{x+3}{2}=\frac{y-3}{-5}=\frac{z+1}{-3}$ என்ற கோடுகளுக்கு இணையானதுமான தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

46) a) $2\cos\alpha=x+\frac{1}{x}$ மற்றும் $2\cos\beta=y+\frac{1}{y}$ எனில் i) $xy-\frac{1}{xy}=2i\sin i(\alpha+\beta,)$

ii) $x^my^n+\frac{1}{x^my^n}=2\cos(m\alpha+n\beta)$ என நிரூபி. (அல்லது)

b) ஒரு பாலம் பரவளைய வளைவில் உள்ளது. மையத்தில் 10மீ உயரமும். அடிப்பகுதியில் 30மீ அகலமும் உள்ளது. மையத்திலிருந்து இருபுறமும் 6மீ தூரத்தில் பாலத்தின் உயரத்தைக் காண்க.

47) a) z_1, z_2 மற்றும் z_3 என்ற கலப்பெண்கள் $|z_1|=|z_2|=|z_3|=r>0$ மற்றும் $z_1+z_2+z_3\neq 0$. எனவும் இருந்தால் $\left|\frac{z_1z_2+z_2z_3+z_3z_1}{z_1+z_2+z_3}\right|=r$ என நிறுவுக. (அல்லது)

b) 4 ஆடவரும், 4 மகளிரும் சேர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை 3 நாட்களில் முடிப்பார்கள். அதே வேலையை 2 ஆடவரும், 5 மகளிரும் சேர்ந்து 4 நாட்களில் முடிப்பார்கள் எனில், அவ்வேலையை ஓர் ஆடவர் மற்றும் ஒரு மகளிர் தனித்தனியாகச் செய்து முடிக்க எத்தனை நாட்களாகும்.

******

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593